

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 13 : L'estimation : moindres carrés et maximum de vraisemblance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le biais des MCO sur un AR(1)

On estime un AR(1) de vrai coefficient $\alpha = 0,7$ par MCO, en utilisant la formule approchée $E(\hat{\alpha}) \approx \alpha - (1 + 3\alpha)/T$.

- Calculer le biais approché pour $T = 1\,000$ (données financières quotidiennes), puis $E(\hat{\alpha})$ correspondant.
- Calculer le biais approché pour $T = 30$ (données annuelles), puis $E(\hat{\alpha})$ correspondant.
- Comparer les deux biais. Confirment-ils l'affirmation de ce chapitre selon laquelle le biais est « négligeable sur données financières, sensible sur données annuelles » ?
- Pourquoi ce biais n'empêche-t-il pas d'utiliser les MCO sur un AR(p), d'après les propriétés rappelées dans ce chapitre ?

Exercice 2 — Reconstruire les chocs d'un MA(1) par récursion

On observe $y_1 = 1,8$, $y_2 = 0,6$, $y_3 = 1,9$, $y_4 = 0,3$, pour le modèle $y_t = \theta + \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1}$ avec $\theta = 1$ et $\beta = 0,5$ (valeur d'essai), et $\varepsilon_0 = 0$.

- Calculer ε_1 , ε_2 , ε_3 et ε_4 par la récursion $\varepsilon_t = y_t - \theta - \beta\varepsilon_{t-1}$.
- Calculer $S(\beta) = \sum_t \varepsilon_t^2$ pour cette valeur d'essai $\beta = 0,5$.
- Pourquoi ce problème de minimisation de $S(\beta)$ n'a-t-il pas de solution par formule fermée, contrairement au cas d'un AR(p) ?
- Quel rôle joue le choix $\varepsilon_0 = 0$ dans ce calcul ? D'après ce chapitre, cette initialisation arbitraire est-elle plus ou moins problématique lorsque T est grand ?

Exercice 3 — Diagnostiquer un problème d'estimation

Un analyste rencontre deux difficultés numériques distinctes lors de l'estimation.

- Cas 1 : un ARMA(3,3) ne converge pas, quel que soit le point de départ de l'algorithme.
 - Cas 2 : un ARMA(1,1) converge, mais donne $\hat{\beta} = 0,999$.
- Pour le cas 1, quelles sont les deux causes possibles évoquées dans ce chapitre, et lequel des deux chapitres précédents (6 ou 8) chacune évoque-t-elle ?
 - Quel remède ce chapitre propose-t-il pour le cas 1 ?
 - Pour le cas 2, que suggère une valeur de $\hat{\beta}$ aussi proche de 1 ?
 - Quel remède ce chapitre propose-t-il pour le cas 2 ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 13 et chapitre 9)

Exercice 4 — Le biais des MCO affecte-t-il la moyenne du chapitre 9 ?

On reprend l'AR(1) du chapitre 9, $y_t = 3 + 0,5y_{t-1} + \varepsilon_t$ (donc $\alpha = 0,5$), pour lequel on avait calculé $\mu = \theta/(1 - \alpha) = 6$.

- Calculer le biais approché $(1 + 3\alpha)/T$ pour $T = 1\,000$.
- En déduire $E(\hat{\alpha})$ approché.
- En supposant $\hat{\theta} = \theta = 3$ (sans biais), calculer $\hat{\mu} = \hat{\theta}/(1 - E(\hat{\alpha}))$ à partir de la valeur de la question (b), et comparer à la vraie valeur $\mu = 6$ du chapitre 9.
- L'écart trouvé en (c) est-il, en proportion de μ , cohérent avec le qualificatif « négligeable sur données financières » employé dans ce chapitre pour $T = 1\,000$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer deux valeurs d'essai sur des révisions de bénéfices

On modélise une série de révisions de bénéfices trimestriels par $y_t = \theta + \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1}$, avec $\theta = 1$ et les observations $y_1 = 1,8$, $y_2 = 0,6$, $y_3 = 1,9$, $y_4 = 0,3$ de l'exercice 2.

- (a) Calculer $S(\beta = 0,5)$ (déjà obtenu à l'exercice 2).
- (b) Calculer $S(\beta = 0,3)$, avec la même récursion et $\varepsilon_0 = 0$.
- (c) Laquelle de ces deux valeurs d'essai, $\beta = 0,5$ ou $\beta = 0,3$, se rapproche le plus, sur ces données, du minimum recherché par les moindres carrés conditionnels ?
- (d) En pratique, un algorithme d'optimisation numérique balayerait-il seulement ces deux valeurs, ou une grille beaucoup plus fine ? Pourquoi ce chapitre insiste-t-il sur le caractère « numérique », et non analytique, de cette minimisation ?

Exercice 6 — Deux diagnostics sur un desk de gestion obligataire

Un desk obligataire rencontre deux situations lors de l'estimation de modèles ARMA sur ses séries de rendement.

- (a) Un premier modèle, un ARMA(2,2) sur un spread de crédit, ne converge pas. Un collègue suggère de vérifier s'il existe une racine commune aux polynômes AR et MA. À quel chapitre cette hypothèse renvoie-t-elle, et quelle action corrective ce chapitre-ci recommande-t-il ?
- (b) Un second modèle, un ARIMA(1,1,1) estimé sur le **log-prix** d'une obligation, donne $\hat{\beta} = 0,997$. Que suggère cette valeur sur le nombre de différenciations appliquées ?
- (c) D'après le chapitre 8, quel test aurait permis, avant même l'étape d'estimation, de vérifier si une différenciation était réellement nécessaire ?
- (d) Si l'analyste corrige la spécification en modélisant directement le **rendement** plutôt que le log-prix différencié deux fois, quel type de modèle (au sens des chapitres précédents) devrait-il alors estimer ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Biais = $(1 + 3 \times 0,7)/1\,000 = 3,1/1\,000 = \mathbf{0,0031}$. $E(\hat{\alpha}) \approx 0,7 - 0,0031 = \mathbf{0,6969}$.
(b) Biais = $3,1/30 = \mathbf{0,1033}$. $E(\hat{\alpha}) \approx 0,7 - 0,1033 = \mathbf{0,5967}$.
(c) **Oui** : le biais est 33 fois plus grand pour $T = 30$ que pour $T = 1\,000$ (le rapport des tailles d'échantillon). Sur données financières ($T = 1\,000$), il est de l'ordre de 0,003, effectivement négligeable ; sur données annuelles ($T = 30$), il dépasse 0,10, ce qui est loin d'être négligeable — l'estimation $\hat{\alpha} = 0,60$ pourrait masquer un vrai $\alpha = 0,70$.
(d) Parce que, malgré ce biais à distance finie, l'estimateur des MCO reste **convergent** et **asymptotiquement normal** dès lors que le processus est stationnaire — le biais s'annule quand $T \rightarrow \infty$, ce qui justifie son usage sur les grands échantillons typiques de la finance.

Correction — Exercice 2

- (a) $\varepsilon_1 = 1,8 - 1 - 0,5 \times 0 = \mathbf{0,8}$. $\varepsilon_2 = 0,6 - 1 - 0,5 \times 0,8 = 0,6 - 1 - 0,4 = \mathbf{-0,8}$. $\varepsilon_3 = 1,9 - 1 - 0,5 \times (-0,8) = 1,9 - 1 + 0,4 = \mathbf{1,3}$. $\varepsilon_4 = 0,3 - 1 - 0,5 \times 1,3 = 0,3 - 1 - 0,65 = \mathbf{-1,35}$.
(b) $S(0,5) = 0,8^2 + (-0,8)^2 + 1,3^2 + (-1,35)^2 = 0,64 + 0,64 + 1,69 + 1,8225 = \mathbf{4,7925}$.
(c) Parce que la relation entre y_t et ε_t n'est pas linéaire en β une fois la récursion substituée : ε_t dépend de β à toutes les puissances successives (via les termes $\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots$, chacun lui-même fonction de β). $S(\beta)$ est donc un polynôme de degré élevé en β , sans expression explicite du minimum : il faut une **minimisation numérique**.
(d) Le choix $\varepsilon_0 = 0$ introduit une erreur d'initialisation qui se propage, atténuée par β , dans tous les ε_t suivants. D'après ce chapitre, cet effet « s'estompe quand T grandit » (et d'autant plus vite que le modèle est inversible, $|\beta| < 1$) : il est donc **moins** problématique pour un grand T , mais reste **sensible** sur petits échantillons.

Correction — Exercice 3

- (a) Les deux causes possibles de non-convergence sont : une **racine commune** aux polynômes AR et MA (chapitre 6, sur la redondance des modèles mixtes), ou un modèle **trop grand** (trop de paramètres par rapport à l'information disponible, en lien avec la parcimonie du chapitre 6 également, et indirectement avec les critères d'information du chapitre 12).
(b) Le remède recommandé est de **réduire les ordres** du modèle.
(c) $\hat{\beta} = 0,999$, très proche de 1, suggère que la série a été **sur-différenciée** : une différenciation de trop a introduit artificiellement une racine MA proche du cercle unité.
(d) Le remède recommandé est de **différencier une fois de moins**.

2 Exercice cumulatif (chapitre 13 et chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) Biais = $(1 + 3 \times 0,5)/1\,000 = 2,5/1\,000 = \mathbf{0,0025}$.
(b) $E(\hat{\alpha}) \approx 0,5 - 0,0025 = \mathbf{0,4975}$.
(c) $\hat{\mu} = 3/(1 - 0,4975) = 3/0,5025 = \mathbf{5,9701}$, à comparer à la vraie valeur $\mu = 6$ du chapitre 9. L'écart est de $6 - 5,9701 = \mathbf{0,0299}$.
(d) **Oui** : cet écart représente environ 0,50 % de $\mu = 6$, un ordre de grandeur tout à fait cohérent avec le qualificatif « négligeable sur données financières » employé par ce chapitre pour $T = 1\,000$ — le biais des MCO sur α se propage à l'estimation de μ , mais reste, ici encore, de faible ampleur pratique.

3 Applications en sciences économiques³

Correction — Exercice 5

(a) $S(0,5) = 4,7925$ (voir exercice 2).

(b) $\varepsilon_1 = 1,8 - 1 - 0,3 \times 0 = 0,8$. $\varepsilon_2 = 0,6 - 1 - 0,3 \times 0,8 = 0,6 - 1 - 0,24 = -0,64$. $\varepsilon_3 = 1,9 - 1 - 0,3 \times (-0,64) = 1,9 - 1 + 0,192 = 1,092$. $\varepsilon_4 = 0,3 - 1 - 0,3 \times 1,092 = 0,3 - 1 - 0,3276 = -1,0276$.
 $S(0,3) = 0,8^2 + (-0,64)^2 + 1,092^2 + (-1,0276)^2 = 0,64 + 0,4096 + 1,192464 + 1,05596 \approx 3,2980$.

(c) $S(0,3) = 3,2980$ est **inférieur** à $S(0,5) = 4,7925$: sur ces quatre observations, $\beta = 0,3$ se rapproche davantage du minimum recherché.

(d) En pratique, un algorithme d'optimisation numérique (type Newton-Raphson ou BFGS) balayerait une **grille beaucoup plus fine**, voire évaluerait le gradient de $S(\beta)$ de façon continue, plutôt que de se limiter à deux valeurs d'essai. Ce chapitre insiste sur le caractère « numérique » de cette minimisation car $S(\beta)$, une fois la récursion substituée, n'admet **aucune expression explicite du minimum** — contrairement au cas linéaire d'un AR(p), où la solution des MCO s'obtient par une formule fermée.

Correction — Exercice 6

(a) Cette hypothèse renvoie au chapitre 6 (racine commune, redondance et non-identifiabilité d'un modèle mixte). Ce chapitre-ci recommande de **réduire les ordres** du modèle.

(b) $\hat{\beta} = 0,997$, très proche de 1, suggère que la série a été **sur-différenciée** — une différenciation de trop appliquée au log-prix.

(c) D'après le chapitre 8, un **test de racine unitaire** (ADF, complété par KPSS) appliqué **avant** l'étape de différenciation aurait permis de vérifier si une (et une seule) différenciation était réellement nécessaire, plutôt que d'en appliquer une de trop par précaution.

(d) En modélisant directement le **rendement** (la première différence du log-prix), l'analyste revient à un cadre stationnaire d'emblée (chapitres 1 et 8) : il devrait alors estimer un modèle **ARMA(1,1)** « ordinaire » (sans différenciation supplémentaire), et non plus un modèle intégré de type ARIMA.